Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes para las clases 11–12
basados en Jackson, secciones 6.1, 6.2 y 6.3

Ecuaciones de Maxwell, corriente de desplazamiento, potenciales y transformaciones de gauge

Temas centrales. Forma diferencial e integral de las ecuaciones de Maxwell; corriente de desplazamiento y compatibilidad con la continuidad de la carga; formulación en términos de $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$; introducción de los potenciales escalar y vectorial; ecuaciones acopladas para ϕ y $\mathbf{A}$; transformaciones de gauge; gauge de Lorenz y gauge de Coulomb; separación longitudinal y transversal de la corriente; interpretación física y ejemplos básicos.

Literatura base: J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., secs. 6.1–6.3

FIS 320/343

Profesor: Vladimir Juričić

12 de abril de 2026

Índice

1. Introducción y alcance de estas notas **3**

2. Ecuaciones de Maxwell y corriente de desplazamiento **4**

2.1. Forma diferencial e integral 4

2.2. Conservación de la carga y necesidad de la corriente de desplazamiento . . . 4

2.3. Compatibilidad entre la forma integral y la elección de superficie 5

2.4. Comentario sobre el régimen cuasiestático 5

2.5. Ejemplo: el capacitor en carga 6

3. Campos auxiliares y medios materiales lineales **6**

4. Potencial vectorial, potencial escalar y ecuaciones acopladas **7**

4.1. Introducción de los potenciales 7

4.2. Verificación inversa 8

4.3. Ecuación para el potencial escalar 8

4.4. Ecuación para el potencial vectorial 8

5. Transformaciones de gauge **9**

5.1. Definición y verificación 9

5.2. Cómo alcanzar el gauge de Lorenz desde un gauge arbitrario 10

5.3. Cómo alcanzar el gauge de Coulomb 10

5.4. Gauge de Lorenz 11

5.5. Libertad residual dentro del gauge de Lorenz 11

5.6. Importancia física del gauge de Lorenz 11

6. Gauge de Coulomb y separación longitudinal/transversal **12**

6.1. Definición y ecuación para el potencial escalar 12

6.2. Descomposición de la corriente 12

6.3. Descomposición de Helmholtz y fórmulas explícitas 13

6.4. Relación con el potencial escalar 13

6.5. Comparación entre gauges 14

7. Forma integral de los potenciales y adelanto hacia potenciales retardados 14

8. Dos ejemplos breves 15

8.1. Límite electrostático 15

8.2. Región libre de fuentes 15

9. Ejemplo adicional: potencial vectorial para un campo magnético uniforme 15

10. Resumen conceptual 16

11. Ejercicios 17

1. Introducción y alcance de estas notas

Estas notas continúan el paso desde la magnetostática y la inducción hacia la electrodinámica completa. El objetivo es presentar, con la misma estructura pedagógica usada en las clases previas, el núcleo conceptual de las primeras secciones del capítulo 6 de Jackson: las ecuaciones de Maxwell, la corriente de desplazamiento, la formulación en términos de potenciales y la libertad de gauge.

Los apuntes manuscritos de referencia para estas clases comienzan con una discusión de la ley de Faraday y de circuitos en movimiento. Aquí no desarrollaremos esa parte en detalle. En cambio, tomaremos como conocida la ecuación

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{1}$$

y nos concentraremos en las consecuencias que tiene para la formulación global de la teoría y para la introducción de los potenciales.

Idea clave. El salto conceptual de la electrodinámica consiste en que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ dejan de ser campos independientes asociados a situaciones distintas. Cuando las fuentes dependen del tiempo, ambos campos se acoplan y deben resolverse como parte de un sistema dinámico único.

Trabajaremos en unidades SI. En vacío, las ecuaciones de Maxwell toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \tag{2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{4}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{5}$$

La novedad principal respecto de la magnetostática es el término $\mu_0 \epsilon_0 \, \partial \mathbf{E}/\partial t$, llamado *corriente de desplazamiento*. Veremos que no es un añadido ad hoc, sino la única forma de compatibilizar la ley de Ampère con la conservación de la carga.

2. Ecuaciones de Maxwell y corriente de desplazamiento

2.1. Forma diferencial e integral

Las ecuaciones (2)–(5) tienen versiones integrales que suelen ser especialmente útiles para el análisis físico:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, d^3r, \tag{6}$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0, \tag{7}$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\ell = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}, \tag{8}$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\ell = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}. \tag{9}$$

Aquí $I_{\text{enc}} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}$ es la corriente de conducción que atraviesa la superficie S.

La ecuación (7) resume la ausencia de monopolos magnéticos. La ecuación (8) expresa que un flujo magnético variable induce circulación del campo eléctrico. Finalmente, (9) muestra que tanto la corriente material como la variación temporal del flujo eléctrico producen circulación de $\mathbf{B}$.

2.2. Conservación de la carga y necesidad de la corriente de desplazamiento

La densidad de carga y la densidad de corriente satisfacen la ecuación de continuidad

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{10}$$

Esta ecuación no es opcional: expresa conservación local de la carga.

Veamos cómo emerge a partir de Maxwell. Tomamos la divergencia de (5):

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}. \tag{11}$$

Como la divergencia de un rotacional es siempre cero, y usando (2), obtenemos

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right), \tag{12}$$

es decir,

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \tag{13}$$

Conclusión. Si en la ley de Ampère se omitiera el término $\mu_0\epsilon_0\,\partial_t\mathbf{E}$, la teoría sólo sería compatible con corrientes de divergencia nula. La corriente de desplazamiento es, por tanto, necesaria para que la teoría respete la continuidad de la carga en procesos dependientes del tiempo.

2.3. Compatibilidad entre la forma integral y la elección de superficie

La versión integral de la ley de Ampère-Maxwell contiene una sutileza conceptual importante. El contorno ∂S puede ser el borde de muchas superficies distintas, y el resultado físico no debe depender de cuál de ellas se use. Esta consistencia no era automática en la ley de Ampère magnetostática

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B}\cdot d\ell = \mu_0 I_{\text{enc}},$$

cuando la corriente dependía del tiempo.

Consideremos dos superficies S_1 y S_2 con el mismo borde C. Restando la ley de Ampère-Maxwell evaluada sobre ambas superficies, obtenemos

$$\mu_0 \int_{S_1-S_2} \mathbf{J}\cdot d\mathbf{a} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_1-S_2} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{a} = 0. \tag{14}$$

La superficie cerrada $S_1 - S_2$ encierra un volumen V. Entonces, por el teorema de Gauss,

$$\int_{S_1-S_2} \mathbf{J}\cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla\cdot\mathbf{J}\, d^3r, \qquad \int_{S_1-S_2} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla\cdot\mathbf{E}\, d^3r = \frac{1}{\epsilon_0}\int_V \rho\, d^3r. \tag{15}$$

La ecuación (14) se transforma así en

$$\int_V \left(\nabla\cdot\mathbf{J} + \frac{\partial\rho}{\partial t}\right) d^3r = 0. \tag{16}$$

Como esto debe valer para todo volumen, recuperamos nuevamente la ecuación de continuidad.

Interpretación. La corriente de desplazamiento no es sólo un artificio útil para el capacitor: es exactamente el término que garantiza que la circulación de $\mathbf{B}$ quede bien definida cuando el mismo borde se asocia a superficies distintas. Sin él, la formulación integral sería inconsistente en problemas dependientes del tiempo.

2.4. Comentario sobre el régimen cuasiestático

En muchos problemas experimentales el cambio temporal de las fuentes es suficientemente lento como para que las escalas de propagación no dominen la física esencial. En ese régimen

se habla de *aproximación cuasiestática*. Allí puede ocurrir que una de las ecuaciones dinámicas de Maxwell sea crucial mientras la otra produzca sólo correcciones pequeñas.

Por ejemplo, en la electrocuasiestática se retiene principalmente la ley de Gauss junto con la corriente de desplazamiento, mientras que en la magnetocuasiestática la ley de Ampère-Maxwell y la continuidad de la carga capturan la física dominante. Esta observación es útil pedagógicamente porque conecta las ecuaciones completas con los temas vistos antes en electrostática, magnetostática e inducción.

2.5. Ejemplo: el capacitor en carga

El ejemplo clásico es un capacitor plano conectado a una fuente que lo está cargando. Si elegimos una superficie S_1 que corta el cable, la ley de Ampère integral ve la corriente de conducción I. Pero si tomamos una superficie S_2 con el mismo borde, deformada de modo que pase entre las placas, allí no atraviesa ninguna corriente material.

La consistencia de (9) exige entonces que

$$I = \epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{S_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}. \tag{17}$$

Es decir, la variación temporal del campo eléctrico entre las placas cumple exactamente el papel que se necesita para que la circulación de $\mathbf{B}$ no dependa de la superficie elegida.

Ejemplo 2.1 (Capacitor plano ideal)**.** *Si el área de las placas es A, el campo entre ellas es aproximadamente uniforme y vale $E = Q/(\epsilon_0 A)$. Entonces*

$$\epsilon_0 \frac{d}{dt}(EA) = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt} = \frac{dQ}{dt} = I.$$

Por tanto, la corriente de desplazamiento coincide con la corriente de conducción en el circuito.

3. Campos auxiliares y medios materiales lineales

Aunque estas notas se concentrarán en el vacío y en la formulación con potenciales, conviene registrar brevemente la forma macroscópica usual de Maxwell. Se introducen los campos

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M}, \tag{18}$$

donde $\mathbf{P}$ es la polarización y $\mathbf{M}$ la magnetización.

En términos de $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$, las ecuaciones macroscópicas toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \tag{19}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{20}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \tag{21}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{22}$$

En medios lineales, homogéneos e isótropos se suele usar

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \tag{23}$$

Estas relaciones son útiles, pero no deben ocultar que el contenido fundamental de la teoría está en Maxwell más la dinámica de las fuentes y de la materia.

4. Potencial vectorial, potencial escalar y ecuaciones acopladas

4.1. Introducción de los potenciales

La ecuación

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{24}$$

implica, al menos localmente, que el campo magnético puede escribirse como el rotacional de un potencial vectorial:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{25}$$

Si sustituimos (25) en la ley de Faraday (4), resulta

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0. \tag{26}$$

Un campo de rotacional nulo puede expresarse como el gradiente negativo de un potencial escalar. Por tanto,

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \tag{27}$$

Idea clave. Las ecuaciones $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ y $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$ incorporan automáticamente dos de las ecuaciones de Maxwell: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$. El resto de la dinámica queda contenido en las ecuaciones que deben satisfacer ϕ y $\mathbf{A}$.

4.2. Verificación inversa

Es útil verificar el razonamiento en sentido inverso. Si definimos los campos a partir de

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \tag{28}$$

entonces se cumplen automáticamente dos ecuaciones de Maxwell. En efecto,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0, \tag{29}$$

y además

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right) = -\nabla \times \nabla\phi - \frac{\partial}{\partial t} \tag{30}$$

$$= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{31}$$

Esta comprobación muestra por qué el lenguaje de potenciales es tan natural: convierte dos restricciones geométricas de Maxwell en identidades matemáticas. El precio que pagamos es la introducción de una redundancia, la libertad de gauge.

4.3. Ecuación para el potencial escalar

Sustituyendo (27) en la ley de Gauss (2), obtenemos

$$\nabla \cdot \left(-\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right) = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \tag{32}$$

esto es,

$$\nabla^2\phi + \frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}. \tag{33}$$

4.4. Ecuación para el potencial vectorial

Ahora insertamos (25) y (27) en la ley de Ampère-Maxwell (5):

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right). \tag{34}$$

Usando la identidad vectorial

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \tag{35}$$

queda

$$-\nabla^2\mathbf{A} + \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A}) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} + \frac{1}{c^2}\nabla\frac{\partial\phi}{\partial t} = \mu_0\mathbf{J}, \tag{36}$$

donde usamos $c^{-2} = \mu_0\epsilon_0$. Reordenando,

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla\cdot\mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) = -\mu_0\mathbf{J}. \tag{37}$$

Las ecuaciones (33) y (37) muestran que ϕ y $\mathbf{A}$ no están determinados de manera única por $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Esa ambigüedad es precisamente la libertad de gauge.

5. Transformaciones de gauge

5.1. Definición y verificación

Sea $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ una función escalar arbitraria. Definimos nuevos potenciales

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \qquad \phi' = \phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}. \tag{38}$$

Veamos qué ocurre con los campos.

Para el campo magnético,

$$\mathbf{B}' = \nabla\times\mathbf{A}' = \nabla\times\mathbf{A} + \nabla\times\nabla\Lambda = \mathbf{B}. \tag{39}$$

Para el campo eléctrico,

$$\mathbf{E}' = -\nabla\phi' - \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} \tag{40}$$

$$= -\nabla\left(\phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}\right) - \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \nabla\Lambda) \tag{41}$$

$$= -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{E}. \tag{42}$$

Por tanto, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ no cambian.

Interpretación. Los potenciales no son observables únicos; distintas elecciones relacionadas por una transformación de gauge describen exactamente los mismos campos físicos. La libertad de gauge puede usarse para simplificar las ecuaciones o para adaptar la descripción a un problema dado.

5.2. Cómo alcanzar el gauge de Lorenz desde un gauge arbitrario

Supongamos que partimos de unos potenciales $(\phi, \mathbf{A})$ cualesquiera. Queremos encontrar una función Λ tal que los nuevos potenciales $(\phi', \mathbf{A}')$ dados por (38) satisfagan la condición de Lorenz. Imponemos entonces

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi'}{\partial t} = 0. \tag{43}$$

Sustituyendo $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda$ y $\phi' = \phi - \partial_t \Lambda$,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2 \Lambda + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = 0. \tag{44}$$

Por tanto, Λ debe satisfacer

$$\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = -\left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t}\right). \tag{45}$$

Esta ecuación de onda inhomogénea muestra algo importante: el gauge de Lorenz no es una simple convención algebraica, sino una elección accesible dinámicamente a partir de un gauge arbitrario, siempre que podamos resolver (45) con condiciones de borde apropiadas.

5.3. Cómo alcanzar el gauge de Coulomb

El mismo razonamiento puede hacerse para el gauge de Coulomb. Queremos imponer

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0.$$

Con $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda$, esto implica

$$\nabla^2 \Lambda = -\nabla \cdot \mathbf{A}. \tag{46}$$

Es decir, para pasar de un gauge arbitrario al gauge de Coulomb debemos resolver una ecuación de Poisson para Λ a tiempo fijo.

Comparación. Para alcanzar el gauge de Lorenz, Λ satisface una ecuación de onda; para alcanzar el gauge de Coulomb, satisface una ecuación de Poisson. Esto ya anticipa por qué ambos gauges privilegian aspectos distintos de la física: el primero la causalidad manifiesta, el segundo la separación instantánea entre partes longitudinal y transversal.

5.4. Gauge de Lorenz

La combinación que aparece naturalmente en (37) sugiere imponer la condición

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \tag{47}$$

Esta es la *condición de gauge de Lorenz*. Bajo esta elección, las ecuaciones para los potenciales se desacoplan y toman la forma de ecuaciones de onda inhomogéneas:

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \tag{48}$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}. \tag{49}$$

Estas ecuaciones son especialmente importantes porque muestran de manera explícita que la información sobre las fuentes se propaga con velocidad finita c.

5.5. Libertad residual dentro del gauge de Lorenz

Supongamos que $(\phi, \mathbf{A})$ satisfacen (47). Tras una transformación de gauge,

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi'}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{A} + \nabla \Lambda) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}\right) \tag{50}$$

$$= \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) + \left(\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2}\right). \tag{51}$$

Para que la nueva pareja siga estando en gauge de Lorenz, debe cumplirse

$$\nabla^2 \Lambda - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = 0. \tag{52}$$

Es decir, todavía queda una libertad residual parametrizada por soluciones homogéneas de la ecuación de onda.

5.6. Importancia física del gauge de Lorenz

El gauge de Lorenz es especialmente natural desde el punto de vista relativista. En formulación covariante, los potenciales se agrupan en el cuatro-potencial y la condición (47) se escribe como una restricción escalar relativista. Aunque aquí no desarrollaremos el formalismo tensorial completo, vale la pena destacar que este gauge trata de manera simétrica a ϕ y $\mathbf{A}$, y es el punto de partida natural para introducir potenciales retardados en clases posteriores.

6. Gauge de Coulomb y separación longitudinal/transversal

6.1. Definición y ecuación para el potencial escalar

Otra elección muy útil es el *gauge de Coulomb*, definido por

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \tag{53}$$

Entonces la ecuación (33) se reduce a

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}. \tag{54}$$

Su solución formal es instantánea:

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \, \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{55}$$

Este resultado no viola causalidad, porque el potencial vectorial compensa la aparente instantaneidad cuando se calcula el campo eléctrico total.

6.2. Descomposición de la corriente

En gauge de Coulomb conviene separar la corriente en una parte longitudinal y una transversal:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_t, \tag{56}$$

donde

$$\nabla \times \mathbf{J}_\ell = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0. \tag{57}$$

La parte longitudinal puede escribirse como gradiente de un potencial. A partir de la continuidad, es precisamente esta parte la que está vinculada a la variación temporal de la densidad de carga.

Usando la ecuación para $\mathbf{A}$ en gauge de Coulomb,

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2} \nabla \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\mu_0 \mathbf{J}, \tag{58}$$

y separando la contribución longitudinal, se obtiene que el potencial vectorial queda gobernado únicamente por la parte transversal de la corriente:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}_t. \tag{59}$$

Este resultado aparece de forma destacada en los apuntes manuscritos y es conceptualmente importante: en gauge de Coulomb, la parte propagante del campo electromagnético está asociada a la corriente transversal.

Comentario. *En otras palabras, la componente longitudinal se reorganiza en el potencial escalar instantáneo, mientras que la dinámica ondulatoria de* $\mathbf{A}$ *está impulsada por la parte sin divergencia de la corriente.*

6.3. Descomposición de Helmholtz y fórmulas explícitas

La separación $\mathbf{J} = \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_t$ puede hacerse explícita usando la descomposición de Helmholtz. Dado un campo vectorial suficientemente regular y localizado, su parte longitudinal queda fijada por su divergencia y su parte transversal por su rotacional. Para la corriente, una forma útil es

$$\mathbf{J}_\ell(\mathbf{r}, t) = -\nabla \left[\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \, \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right]. \tag{60}$$

Usando la continuidad, $\nabla' \cdot \mathbf{J} = -\partial_t \rho$, esta expresión puede reescribirse como

$$\mathbf{J}_\ell(\mathbf{r}, t) = \nabla \left[\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \, \frac{\partial_t \rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right]. \tag{61}$$

La parte transversal se define entonces por

$$\mathbf{J}_t = \mathbf{J} - \mathbf{J}_\ell, \qquad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0. \tag{62}$$

Estas fórmulas son conceptualmente valiosas porque muestran que $\mathbf{J}_\ell$ está determinada enteramente por la redistribución temporal de la carga, mientras que $\mathbf{J}_t$ contiene la parte solenoidal de la corriente que puede actuar como fuente propagante de $\mathbf{A}$ en gauge de Coulomb.

6.4. Relación con el potencial escalar

La ecuación de Poisson (54) tiene solución (55). Si derivamos esta expresión respecto del tiempo,

$$\frac{\partial \phi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \, \frac{\partial_t \rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{63}$$

Comparando con (61), concluimos que

$$\mathbf{J}_\ell = \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \phi}{\partial t}. \tag{64}$$

Al insertar esta relación en (58), el término de gradiente se cancela exactamente, y queda la ecuación (59). Esta cancelación es la base matemática de la separación entre sector longitudinal y transversal en gauge de Coulomb.

6.5. Comparación entre gauges

Gauge	Condición	Consecuencia principal
Lorenz	$\nabla \cdot \mathbf{A} + c^{-2}\partial_t \phi = 0$	Ecuaciones de onda desacopladas para ϕ y $\mathbf{A}$
Coulomb	$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$	ϕ satisface Poisson instantánea; $\mathbf{A}$ depende de $\mathbf{J}_t$

Ningún gauge es "más verdadero" que otro. La elección depende del problema. El gauge de Lorenz hace manifiesta la propagación causal; el gauge de Coulomb es útil cuando se desea separar de manera clara las partes longitudinal y transversal.

7. Forma integral de los potenciales y adelanto hacia potenciales retardados

Aunque en estas clases no desarrollaremos todavía toda la teoría de potenciales retardados, conviene observar la forma de la solución en gauge de Lorenz. Las ecuaciones de onda (48) y (49) tienen soluciones que involucran los valores de las fuentes en el tiempo retardado. Simbólicamente,

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \, \frac{\rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \tag{65}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \tag{66}$$

donde

$$t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}. \tag{67}$$

Estas expresiones justifican por qué el gauge de Lorenz es tan importante: convierte la propagación electromagnética en una generalización directa del problema de onda clásico con velocidad finita c.

8. Dos ejemplos breves

8.1. Límite electrostático

Si las fuentes no dependen del tiempo, entonces $\partial_t \phi = 0$, $\partial_t \mathbf{A} = 0$, y las ecuaciones de Maxwell se desacoplan. En gauge de Lorenz, las ecuaciones de onda se reducen a Poisson:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \qquad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}. \tag{68}$$

Recuperamos así los problemas de electrostática y magnetostática vistos antes.

8.2. Región libre de fuentes

En vacío y sin fuentes,

$$\rho = 0, \qquad \mathbf{J} = 0. \tag{69}$$

En gauge de Lorenz, tanto ϕ como $\mathbf{A}$ satisfacen la ecuación de onda homogénea. Esta observación anticipa la existencia de ondas electromagnéticas: configuraciones de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ que pueden propagarse incluso en ausencia de carga y corriente.

9. Ejemplo adicional: potencial vectorial para un campo magnético uniforme

Un ejemplo útil para visualizar la libertad de gauge es el campo magnético uniforme

$$\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{z}}.$$

Existen muchas elecciones de potencial vectorial que generan el mismo campo. Dos de las más usadas son:

Gauge simétrico.

$$\mathbf{A}_{\text{sim}} = \frac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r} = \frac{B_0}{2}(-y, x, 0). \tag{70}$$

Una verificación directa muestra que

$$\nabla \times \mathbf{A}_{\text{sim}} = B_0 \hat{\mathbf{z}}.$$

Gauge de Landau. Otra posibilidad es

$$\mathbf{A}_{\mathrm{L}} = (0, B_0 x, 0), \tag{71}$$

que también satisface

$$\nabla \times \mathbf{A}_{\mathrm{L}} = B_0 \hat{\mathbf{z}}.$$

La diferencia entre ambas elecciones es

$$\mathbf{A}_{\mathrm{L}} - \mathbf{A}_{\mathrm{sim}} = \left(\frac{B_0}{2} y, \frac{B_0}{2} x, 0\right) = \nabla \Lambda,$$

con

$$\Lambda(x, y, z) = \frac{B_0}{2} xy. \tag{72}$$

Por tanto, los dos potenciales están relacionados por una transformación de gauge.

Lección. Incluso para un campo tan simple como $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{z}}$, el potencial vectorial no es único. La libertad de gauge no es una sutileza abstracta: aparece ya en ejemplos elementales y permite adaptar la descripción a la simetría del problema.

Este ejemplo es particularmente importante en mecánica cuántica, en problemas de electrones en campos magnéticos uniformes y en la teoría de Landau, donde distintas elecciones de gauge simplifican distintos aspectos del problema sin cambiar la física observable.

10. Resumen conceptual

Podemos condensar el contenido de estas clases en los siguientes puntos:

1. Las ecuaciones de Maxwell unifican electrostática, magnetostática e inducción en una teoría dinámica única.
2. La corriente de desplazamiento es necesaria para compatibilizar la ley de Ampère con la conservación local de la carga.
3. La ausencia de monopolos magnéticos y la ley de Faraday permiten introducir potenciales ϕ y $\mathbf{A}$.
4. Los potenciales no son únicos: existe una libertad de gauge dada por (38).
5. El gauge de Lorenz produce ecuaciones de onda desacopladas y hace explícita la propagación causal.

6. El gauge de Coulomb separa de manera natural las componentes longitudinal y transversal de la corriente.

Mirada hacia adelante. En las próximas clases, esta formulación en términos de potenciales se convertirá en la puerta de entrada a los potenciales retardados, a la radiación producida por fuentes localizadas y al estudio explícito de ondas electromagnéticas.

11. Ejercicios

Ejercicio 1. *Partiendo de la forma integral de la ley de Ampère-Maxwell, analice con detalle el caso de un capacitor plano en carga y muestre que la corriente de desplazamiento entre las placas coincide con la corriente de conducción en los cables.*

Ejercicio 2. *Usando dos superficies distintas con el mismo borde alrededor de un capacitor en carga, muestre explícitamente que la ley de Ampère-Maxwell es independiente de la superficie elegida si y sólo si se satisface la ecuación de continuidad.*

Ejercicio 3. *Demuestre directamente que las transformaciones de gauge*

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \qquad \phi' = \phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}$$

dejan invariantes los campos $\mathbf{E}$ *y* $\mathbf{B}$.

Ejercicio 4. *A partir de las ecuaciones* (33) *y* (37)*, muestre que la condición de gauge de Lorenz desacopla el sistema y conduce a ecuaciones de onda para* ϕ *y* $\mathbf{A}$.

Ejercicio 5. *Encuentre la ecuación que debe satisfacer* Λ *para transformar un par arbitrario de potenciales al gauge de Coulomb. Compare el carácter matemático de esta ecuación con la correspondiente al gauge de Lorenz.*

Ejercicio 6. *Partiendo de la continuidad de la carga, derive la relación* $\mathbf{J}_\ell = \epsilon_0\nabla(\partial_t\phi)$ *en gauge de Coulomb y úsela para justificar que la ecuación de onda para* $\mathbf{A}$ *queda impulsada solamente por* $\mathbf{J}_t$.